

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 4
по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
Вариант 4

Выполнили
студенты группы 22ВОЭ1
Брюзгин А. С.
Тихонов Д. А.

Приняли
Юрова О. В.

Пенза 2025

Цель работы

Изучить работу с файлами и механизмы сериализации данных.

Задание

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав сохранение в файл и загрузку данных из файла. Предусмотреть сохранение данных, как в текстовом виде, так и в двоичном (с использованием механизма сериализации). Для этого нужно добавить 4 кнопки для сохранения и загрузки в текстовом и двоичном виде соответственно. Кроме того, в программе нужно предусмотреть использование стандартного диалога открытия файла (JFileChooser).

Исходный код программы

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package my.contacteditor;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import static java.lang.Math.tan;
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JOptionPane;
```

```

import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class ContactEditorUI extends javax.swing.JFrame {

    private LinkedList <RecIntegral> records = new LinkedList();

    private ArrayList<RecTableBin> rectable = new ArrayList<>();

    private FileInputOutput fio = new FileInputOutput();

    private DefaultTableModel tModel;

    private File file;

    private Boolean flag = false;

    /**
     * Creates new form ContactEditorUI
     */
    public ContactEditorUI() {
        initComponents();
        tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField3 = new javax.swing.JTextField();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        jTable1 = new javax.swing.JTable();
    }

```

```

jButton1 = new javax.swing.JButton();
jButton2 = new javax.swing.JButton();
jButton3 = new javax.swing.JButton();
jButton4 = new javax.swing.JButton();
jButton5 = new javax.swing.JButton();
jButton6 = new javax.swing.JButton();
jButton7 = new javax.swing.JButton();
jButton8 = new javax.swing.JButton();
jButton9 = new javax.swing.JButton();
jButton10 = new javax.swing.JButton();
jButton11 = new javax.swing.JButton();
jButton12 = new javax.swing.JButton();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

jTextField1.setText("0");

jTextField2.setText("0");

jTextField3.setText("0");

jLabel1.setText("upper_limit");

jLabel2.setText("lower_limit");

jLabel3.setText("Step");

jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
    new Object [][] {

    },
    new String [] {
        "Upper_limit", "Lower_limit", "Step", "Result"
    }
) {
    Class[] types = new Class [] {
        java.lang.Double.class, java.lang.Double.class, java.lang.Double.class, java.lang.Double.class
    };
    boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false
    };

    public Class getColumnClass(int columnIndex) {

```

```

        return types [columnIndex];
    }

    public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
    }
});
jTable1.setRowHeight(30);
jScrollPane1.setViewportViewView(jTable1);
if (jTable1.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
    jTable1.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
    jTable1.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
    jTable1.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
    jTable1.getColumnModel().getColumn(3).setResizable(false);
}

jButton1.setText("ADD");
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton2.setText("COUNT");
jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton3.setText("DELETE");
jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton4.setText("Add List");
jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton4ActionPerformed(evt);
    }
});

```

```
jButton5.setText("Delete List");
jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton5ActionPerformed(evt);
    }
});
```

```
jButton6.setText("Load Text File");
jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton6ActionPerformed(evt);
    }
});
```

```
jButton7.setText("Del Text File");
jButton7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton7ActionPerformed(evt);
    }
});
```

```
jButton8.setText("Load Binary File");
jButton8.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton8ActionPerformed(evt);
    }
});
```

```
jButton9.setText("Del Binary File");
jButton9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
    }
});
```

```
jButton10.setText("Add to Bin File");
jButton10.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton10ActionPerformed(evt);
    }
});
```

```

jButton11.setText("Select File");
jButton11.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton11ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton12.setText("Add to Text File");
jButton12.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton12ActionPerformed(evt);
    }
});

javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 675, Short.MAX_VALUE)
            .addContainerGap())
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150, Short.MAX_VALUE)
            .addContainerGap())
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 122, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 122, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jLabel2)
            .addGap(66, 66, 66)
            .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 110, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jLabel3)))
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                .addComponent(jButton6, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 122, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jButton4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 122, Short.MAX_VALUE))
            .addContainerGap())
);

```

```

        .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 122,
Short.MAX_VALUE)

        .addComponent(jButton12, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

            .addGroup(layout.createSequentialGroup()

                .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 238,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

                    .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 122,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

                    .addComponent(jButton5, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 122, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))

                .addGroup(layout.createSequentialGroup()

                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

                        .addGroup(layout.createSequentialGroup()

                            .addComponent(jButton7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 114,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

                            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

                            .addComponent(jButton8))

                        .addGroup(layout.createSequentialGroup()

                            .addGroup(layout.createSequentialGroup()

                                .addGap(59, 59, 59)

                                .addComponent(jButton11, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 114,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))

                            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)

                                .addComponent(jButton10, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

                                .addComponent(jButton9, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 122,
Short.MAX_VALUE))))

                            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))

                    .addContainerGap())

                .addGap(10, 10, 10)

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)

                    .addComponent(jLabel1)

                    .addComponent(jLabel2)

                    .addComponent(jLabel3))

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)

```



```

        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 155,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(jButton1)
                    .addComponent(jButton3))
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                        .addComponent(jButton4))
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                            .addComponent(jButton5))))
                .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(jButton7)
                .addComponent(jButton6)
                .addComponent(jButton8)
                .addComponent(jButton9))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(jButton10)
                .addComponent(jButton11)
                .addComponent(jButton12))
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
} // </editor-fold>

```

```

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

        Double ul = Double.valueOf(jTextField1.getText());
        Double ll = Double.valueOf(jTextField2.getText());
        Double stp = Double.valueOf(jTextField3.getText());

        try{

            records.add(new RecIntegral(ul,ll,stp));

            rectable.add(new RecTableBin(ul, ll, stp));

            tModel.addRow(new Object[] {ul, ll, stp});

        }

        catch (ErrRecIntegralVal e) {

                                JOptionPane.showMessageDialog(null,    e.getMessage(),    "Ошибка    ввода",
JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            throw new RuntimeException("Error" + e.getMessage(), e);

        }

    }

    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        int rowNum = jTable1.getSelectedRow();

        if (rowNum == -1){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Выберите строку для удаления");
        }
        else{
            tModel.removeRow(rowNum);
            records.remove(rowNum);

        }

    }

    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        records.clear();

```

```

rectable.clear();

for (int j = 0; j != tModel.getRowCount(); j++){
    Double ul = (Double) jTable1.getValueAt(j, 0);
    Double ll = (Double) jTable1.getValueAt(j, 1);
    Double stp = (Double) jTable1.getValueAt(j, 2);

    Double s = 0.0, h = 0.0, osn1 = 0.0, osn2 = 0.0, rez = 0.0, n = 0.0;
    Double stp_ost = 0.0, n1 = 0.0, st = 0.0;
    int k = 0;

    n = (ul - ll) / stp;
    n1 = n/1;

    stp_ost = stp * (n - Math.floor(n));

    if (n1 == 0.0){
        for (Double x = ll; x < ul; x += stp){
            rez += (tan(x) + tan(x + stp)) * stp/2;
        }
    }
    else if(n1 != 0.0){
        while (k < n){
            osn1 = tan(ll + st);
            osn2 = tan(ll + st + stp);
            h = stp;

            s = ((osn1 + osn2) * h) / 2;
            rez = rez + s;

            st = st + stp;

            k++;
        }
        osn1 = tan(ll + st);
        osn2 = tan(ll + stp_ost);
        h = stp_ost;

        s = ((osn1 + osn2) * h) / 2;
        rez = rez + s;
    }
}

```

```

jTable1.setValueAt(rez, j, 3);

try {
    rectable.add(new RecTableBin(ul, ll, stp, rez));
    records.add(new RecIntegral (ul,ll,stp,rez));
}
catch (ErrRecIntegralVal ex) {
    Logger.getLogger(ContactEditorUI.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}

}

}

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    tModel.setRowCount(0);

    for (RecIntegral record : records) {
        tModel.addRow(new Object[] {record.getValueUl(), record.getValueLl(),
record.getValueStp(),record.getValueRez()});
    }

}

private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    tModel.setRowCount(0);
    records.clear();
}

private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    tModel.setRowCount(0);

    if (flag == true){
        fio.InputTxt(tModel, file);
    }
    else if (flag == false){
        fio.InputTxt(tModel);
    }

}

private void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

        if (flag == true){
            fio.DelOutputTxt(file);
        }
        else if (flag == false){
            fio.DelOutputTxt();
        }
    }

private void jButton8ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    tModel.setRowCount(0);
    rectable.clear();

    try {

        if (flag == true){
            fio.InputBin(tModel,rectable, file);
        }
        else if (flag == false){
            fio.InputBin(tModel,rectable);
        }

    } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {
        Logger.getLogger(ContactEditorUI.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }

}

private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if (flag == true){
        fio.DelOutputBin(file);
    }
    else if (flag == false){
        fio.DelOutputBin();
    }

}

private void jButton10ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    try {

```

```

        if (flag == true){
            fio.OutputBin(rectable, file);
            jButton6.setEnabled(false);
            jButton7.setEnabled(false);
        }
        else if (flag == false){
            fio.OutputBin(rectable);
        }

        jButton8.setEnabled(true);
        jButton9.setEnabled(true);

    }
    catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(ContactEditorUI.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
}

```

```

private void jButton11ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

    JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
    int option = fileChooser.showSaveDialog(null);
    if (option == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        file = fileChooser.getSelectedFile();
        flag = true;
    }
    else{
        flag = false;
    }
}

```

```

    jButton8.setEnabled(true);
    jButton9.setEnabled(true);
    jButton6.setEnabled(true);
    jButton7.setEnabled(true);

}

```

```

private void jButton12ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

    if (flag == true){

```

```

        fio.OutputTxt(records, file);
        jButton8.setEnabled(false);
        jButton9.setEnabled(false);
    }
    else if (flag == false){
        fio.OutputTxt(records);
    }
    jButton6.setEnabled(true);
    jButton7.setEnabled(true);
}

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
     */
    try {
        for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
            javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
            if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                break;
            }
        }
    } catch (ClassNotFoundException | InstantiationException | IllegalAccessException |
        javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
        java.util.logging.Logger.getLogger(ContactEditorUI.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
}
//</editor-fold>

//</editor-fold>

/* Create and display the form */
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        new ContactEditorUI().setVisible(true);
    }
}

```

```
    }  
    });  
}
```

```
// Variables declaration - do not modify  
private javax.swing.JButton jButton1;  
private javax.swing.JButton jButton10;  
private javax.swing.JButton jButton11;  
private javax.swing.JButton jButton12;  
private javax.swing.JButton jButton2;  
private javax.swing.JButton jButton3;  
private javax.swing.JButton jButton4;  
private javax.swing.JButton jButton5;  
private javax.swing.JButton jButton6;  
private javax.swing.JButton jButton7;  
private javax.swing.JButton jButton8;  
private javax.swing.JButton jButton9;  
private javax.swing.JLabel jLabel1;  
private javax.swing.JLabel jLabel2;  
private javax.swing.JLabel jLabel3;  
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;  
private javax.swing.JTable jTable1;  
private javax.swing.JTextField jTextField1;  
private javax.swing.JTextField jTextField2;  
private javax.swing.JTextField jTextField3;  
// End of variables declaration
```

```
}
```


Выполнение программы

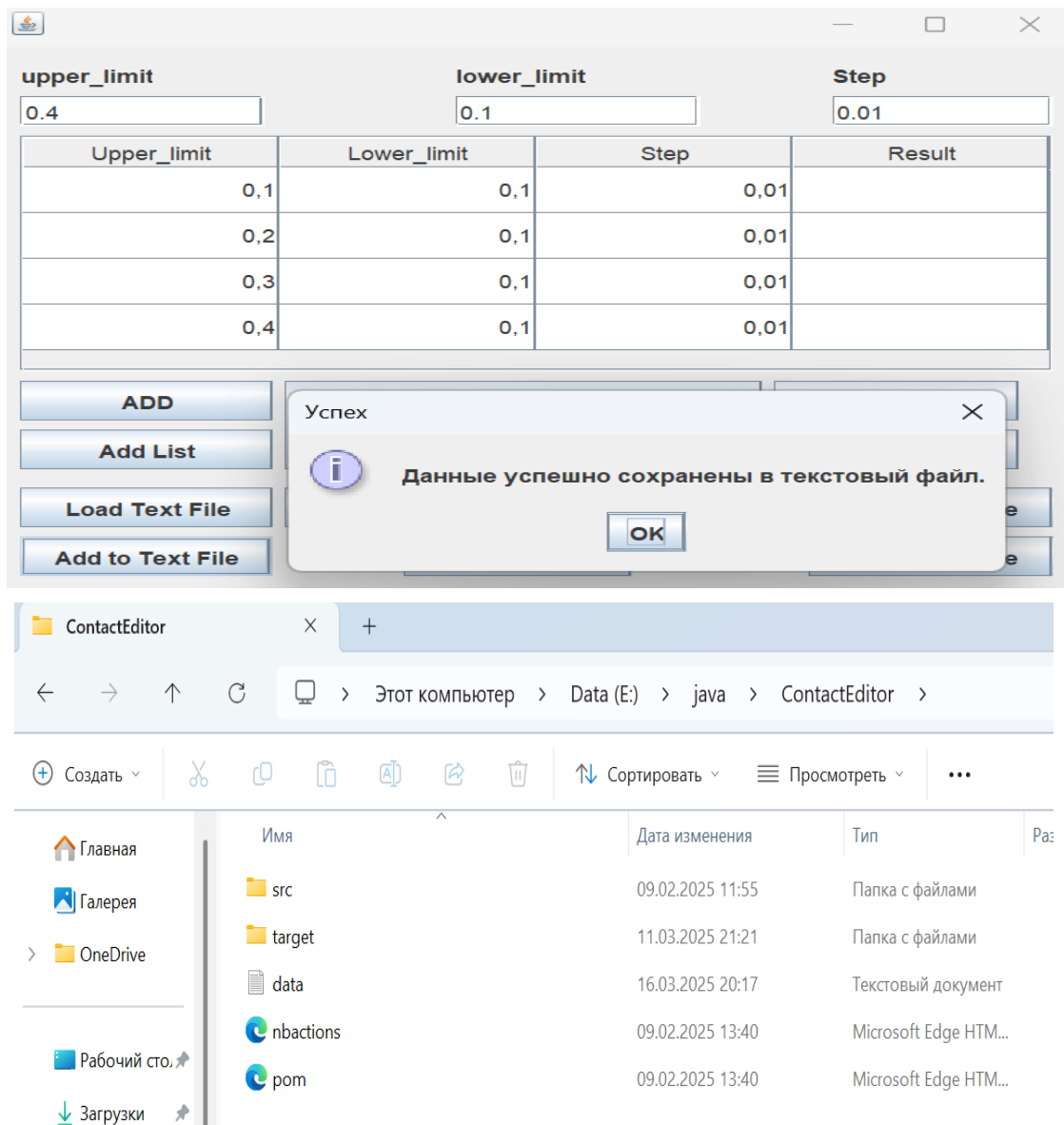


Рисунок 1 — Добавление в текстовый файл по умолчанию

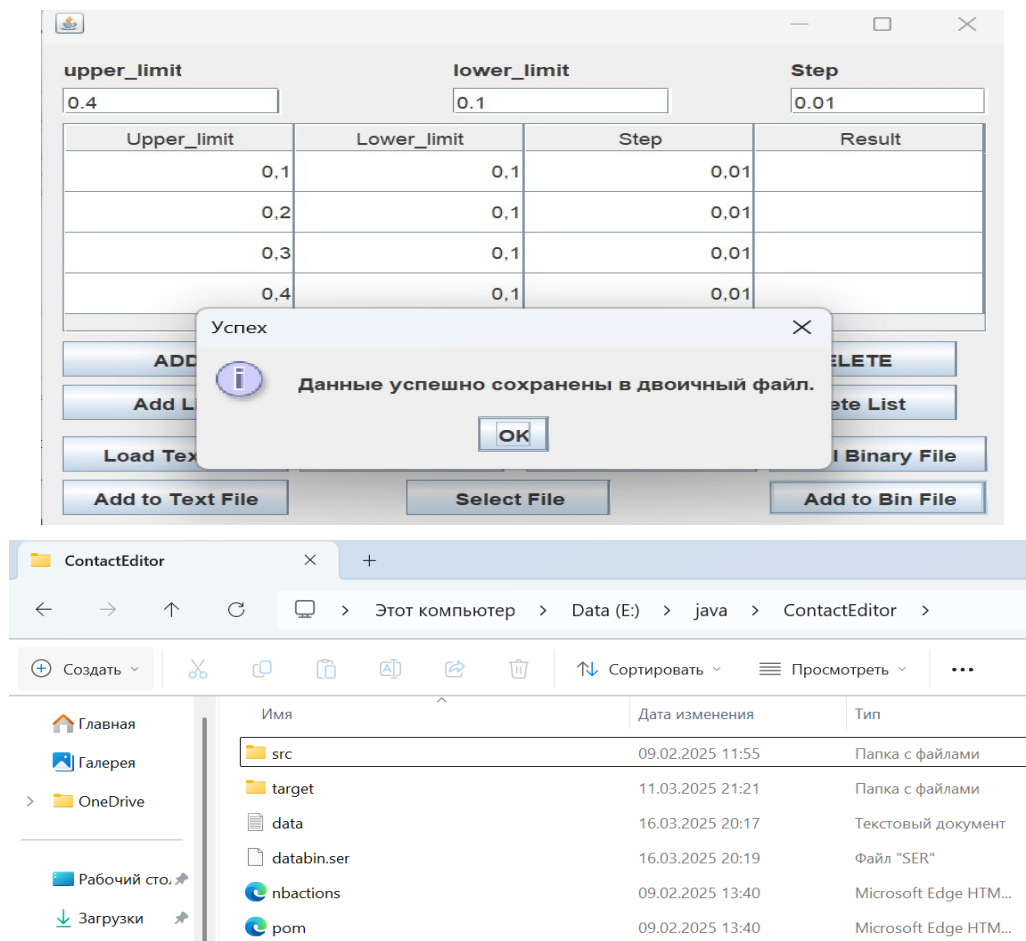


Рисунок 2 — Добавление в двоичный файл по умолчанию

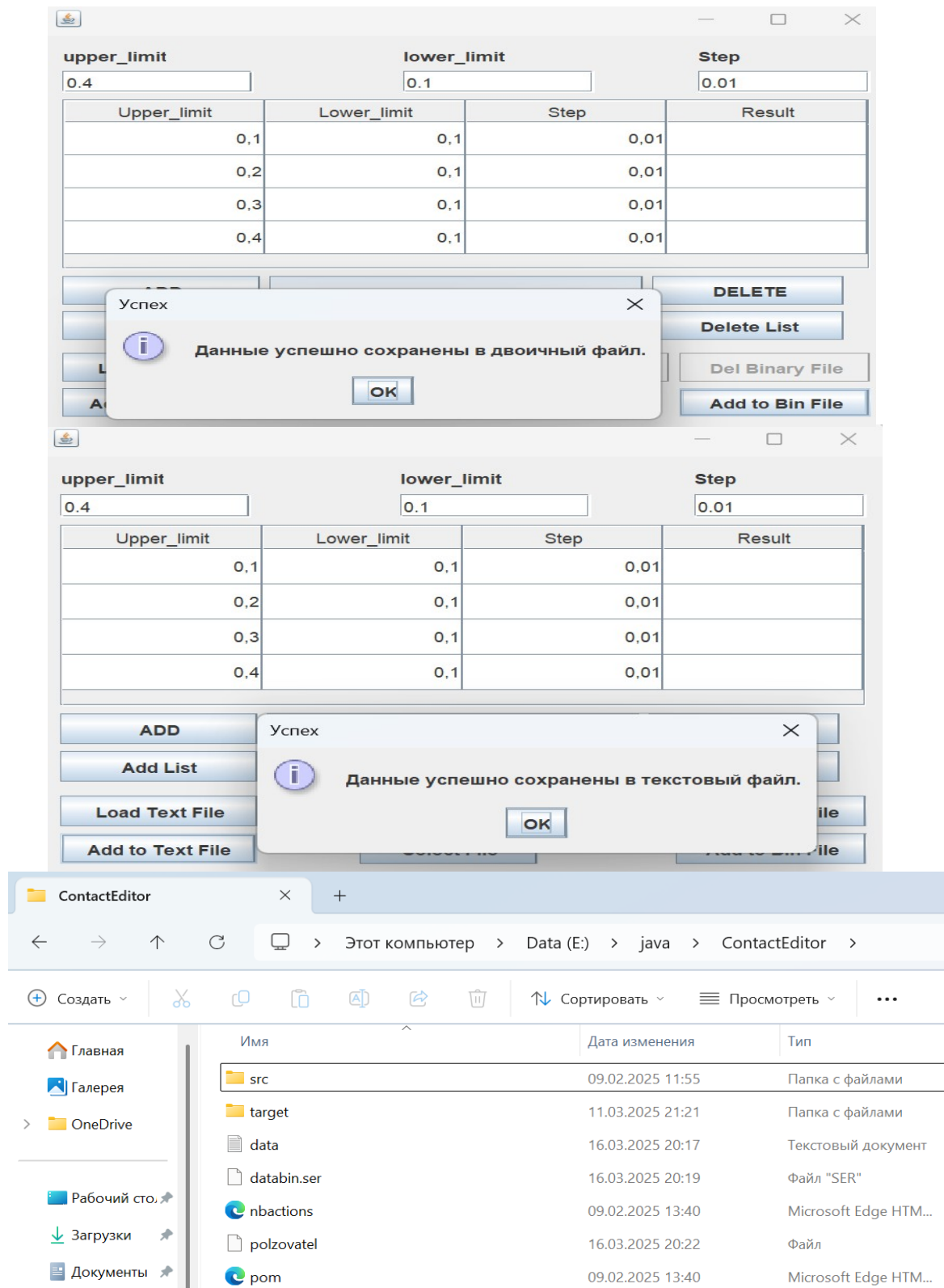


Рисунок 3 — Добавление в двоичный(текстовый) файл, созданный пользователем

upper_limit: 0.4 lower_limit: 0.1 Step: 0.01

Upper_limit	Lower_limit	Step	Result
0,1	0,1	0,01	0
0,2	0,1	0,01	0
0,3	0,1	0,01	0
0,4	0,1	0,01	0

Buttons: ADD, Add List, Load Text File, Add to Text File, COUNT, Del Text File, Select File, DELETE, Delete List, Load Binary File, Del Binary File, Add to Bin File

Рисунок 4 — Считывание текстового файла, созданного пользователем

upper_limit: 0.4 lower_limit: 0.1 Step: 0.01

Upper_limit	Lower_limit	Step	Result
0,1	0,1	0,01	0
0,2	0,1	0,01	0
0,3	0,1	0,01	0
0,4	0,1	0,01	0

Buttons: ADD, Add List, Load Text File, Add to Text File, COUNT, Del Text File, Select File, DELETE, Delete List, Load Binary File, Del Binary File, Add to Bin File

Рисунок 5 — Считывание бинарного файла, созданного пользователем

upper_limit: 0.4 lower_limit: 0.1 Step: 0.01

Upper_limit	Lower_limit	Step	Result
0,1	0,1	0,01	0
0,2	0,1	0,01	0
0,3	0,1	0,01	0
0,4	0,1	0,01	0

Buttons: ADD, COUNT, DELETE, Add List, Delete List, Load Text File, Del Text File, Load Binary File, Del Binary File, Add to Text File, Select File, Add to Bin File

Рисунок 6 — Считывание текстового файла, созданного автоматически

upper_limit: 0.4 lower_limit: 0.1 Step: 0.01

Upper_limit	Lower_limit	Step	Result
0,1	0,1	0,01	0
0,2	0,1	0,01	0
0,3	0,1	0,01	0
0,4	0,1	0,01	0

Dialog Box: Успех. Данные успешно загружены из двоичного файла. OK

Buttons: DELETE, Delete List, Del Binary File, Add to Bin File

Рисунок 7 — Считывание текстового файла, созданного автоматически

upper_limit

0.4

lower_limit

0.1

Step

0.01

Upper_limit	Lower_limit	Step	Result
0,1	0,1	0,01	0
0,2	0,1	0,01	0
0,3	0,1	0,01	0
0,4	0,1	0,01	0

ADD

Add List

Load Text File

Add to Text File

DELETE

Delete List

Del Binary File

Add to Bin File

Select File

Message

i

Файл databin.ser удален

OK

upper_limit

0.4

lower_limit

0.1

Step

0.01

Upper_limit	Lower_limit	Step	Result
0,1	0,1	0,01	0
0,2	0,1	0,01	0
0,3	0,1	0,01	0
0,4	0,1	0,01	0

ADD

Add Lis

Load Text

Add to Text File

DELETE

Delete List

Del Binary File

Add to Bin File

Select File

Message

i

Файл data.txt удален

OK

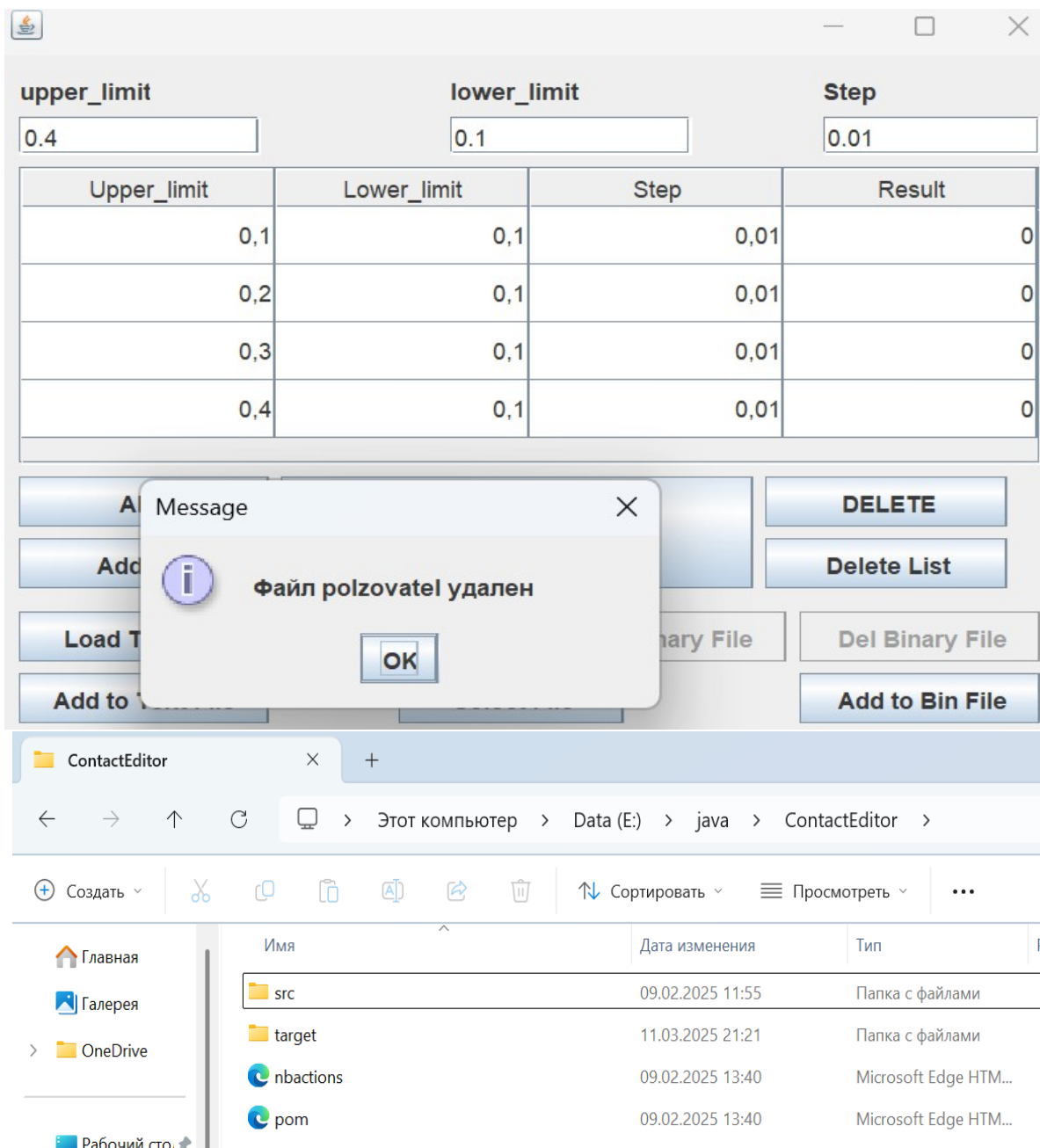


Рисунок 8 — Удаление файлов

Ход работы

```
package my.contacteditor;

import java.awt.HeadlessException;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class FileInputOutput {

    public void OutputTxt (LinkedList <RecIntegral> records){

        try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(new File ("data.txt"), false))) {
            for (RecIntegral rec : records) {
                String line = String.valueOf(rec.getValueUl()) + "/" + String.valueOf(rec.getValueLl()) + "/" +
String.valueOf(rec.getValueStp()) + "/" + String.valueOf(rec.getValueRez());
                writer.write(line);
                writer.newLine();
            }
            //writer.close();

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Данные успешно сохранены в текстовый файл.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        } catch (IOException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при сохранении файла: " + e.getMessage(),
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
}
```



```

public void OutputTxt (LinkedList <RecIntegral> records, File file){

    try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(file, false))) {
        for (RecIntegral rec : records) {
            String line = String.valueOf(rec.getValueUl()) + "/" + String.valueOf(rec.getValueLl()) + "/" +
String.valueOf(rec.getValueStp()) + "/" + String.valueOf(rec.getValueRez());
            writer.write(line);
            writer.newLine();
        }
        //writer.close();

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Данные успешно сохранены в текстовый файл.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при сохранении файла: " + e.getMessage(),
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }

}

//-----

public void DelOutputTxt (){

    File file = new File("data.txt");

    try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(file, false))) {
        writer.close();
        file.delete();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Файл " + file.getName() + " удален");
    }
    catch (IOException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при сохранении файла: " + ex.getMessage());
    }

}

public void DelOutputTxt (File file){

    try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(file, false))) {
        writer.close();
        file.delete();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Файл " + file.getName() + " удален");
    }
    catch (IOException ex) {

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при сохранении файла: " + ex.getMessage());
    }

}

//-----

public void InputTxt (DefaultTableModel tModel){

    try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("data.txt"))) {
        String line;

        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            String[] data = line.split("/");
            Double[] rowData = new Double[data.length];
            for (int i = 0; i < data.length; i++) {
                rowData[i] = Double.valueOf(data[i].trim()); // Преобразование в Double
            }

            tModel.addRow(rowData);

        }
    }
    catch (IOException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при загрузке данных: " + e.getMessage());
    }
}

public void InputTxt (DefaultTableModel tModel, File file){

    try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file))) {
        String line;

        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            String[] data = line.split("/");
            Double[] rowData = new Double[data.length];
            for (int i = 0; i < data.length; i++) {
                rowData[i] = Double.valueOf(data[i].trim());
            }

            tModel.addRow(rowData);

        }
    }
}

```

```

    }
    catch (IOException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при загрузке данных: " + e.getMessage());
    }
}

//-----

public void OutputBin (ArrayList<RecTableBin> rectable) throws FileNotFoundException, IOException{

    if (rectable == null || rectable.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Нет данных для сохранения.", "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    try {
        FileOutputStream fs = new FileOutputStream("databin.ser");
        try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fs)) {
            oos.writeObject(rectable);
            //oos.close();
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Данные успешно сохранены в двоичный файл.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при сохранении файла: " + e.getMessage(),
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    } catch (HeadlessException ex) {
        throw new RuntimeException(ex);
    }
}

}

public void OutputBin (ArrayList<RecTableBin> rectable, File file) throws FileNotFoundException,
IOException{

    if (rectable == null || rectable.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Нет данных для сохранения.", "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    try {
        FileOutputStream fs = new FileOutputStream(file);
        try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fs)) {

```

```

        oos.writeObject(rectable);
        //oos.close();
    }
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Данные успешно сохранены в двоичный файл.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при сохранении файла: " + e.getMessage(),
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    } catch (HeadlessException ex) {
        throw new RuntimeException(ex);
    }
}
}

```

//-----

```

public void DelOutputBin (){

```

```

    File file = new File("databin.ser");

```

```

    try{

```

```

        FileOutputStream fos = new FileOutputStream (file);

```

```

        ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream (fos);

```

```

        oos.close();

```

```

        file.delete();

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Файл " + file.getName() + " удален");

```

```

    }

```

```

    catch (IOException ex) {

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при сохранении файла: " + ex.getMessage());

```

```

    }

```

```

}

```

```

public void DelOutputBin (File file){

```

```

    try{

```

```

        FileOutputStream fos = new FileOutputStream (file);

```

```

        ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream (fos);

```

```

        oos.close();

        file.delete();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Файл " + file.getName() + " удален");
    }
    catch (IOException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при сохранении файла: " + ex.getMessage());
    }

}

//-----

public void InputBin (DefaultTableModel tModel, ArrayList<RecTableBin> rectable) throws
FileNotFoundException, IOException, ClassNotFoundException{

    try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("databin.ser"))) {
        rectable = (ArrayList<RecTableBin>) ois.readObject();

        for (RecTableBin rec : rectable) {
            tModel.addRow(new Double[]{rec.getLl(), rec.getUl(), rec.getStp(), rec.getRes()});
        }
        //ois.close();

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Данные успешно загружены из двоичного файла.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при загрузке файла: " + e.getMessage(), "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }

}

public void InputBin (DefaultTableModel tModel, ArrayList<RecTableBin> rectable, File file) throws
FileNotFoundException, IOException, ClassNotFoundException{

    try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream(file))) {
        rectable = (ArrayList<RecTableBin>) ois.readObject();

        for (RecTableBin rec : rectable) {
            tModel.addRow(new Double[]{rec.getLl(), rec.getUl(), rec.getStp(), rec.getRes()});
        }
        // ois.close();

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Данные успешно загружены из двоичного файла.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
}

```

```

        } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ошибка при загрузке файла: " + e.getMessage(), "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }

    }

    //-----

}

```

Пояснение к тексту программы(основные вычисления)

Строки 1-7: Добавление необходимых библиотек.

Строка 19-31: Создание метода добавления в стандартный текстовый файл таблицы.

Строка 32-47: Перегрузка метода добавления в пользовательский текстовый файл таблицы.

Строка 48-64: Создание метода удаления стандартного текстового файла.

Строка 65-77: Перегрузка метода удаления пользовательского текстового файла.

Строка 78-100: Создание метода добавления в таблицу данных из стандартного текстового файла.

Строка 101-121: Перегрузка метода добавления в таблицу данных из пользовательского текстового файла.

Строка 122-145: Создание метода добавления в стандартный бинарный файл таблицы.

Строка 146-167: Перегрузка добавления в пользовательский бинарный файл таблицы.

Строка 168-190: Создание метода удаления стандартного бинарного файла.

Строка 191-208: Перегрузка метода удаления пользовательского бинарного файла.

Строка 209-212: Создание метода добавления данных из стандартного бинарного файла в таблицу.

Строка 213-244: Перегрузка метода добавления данных из пользовательского бинарного файла в таблицу.

Результат выполнения программы

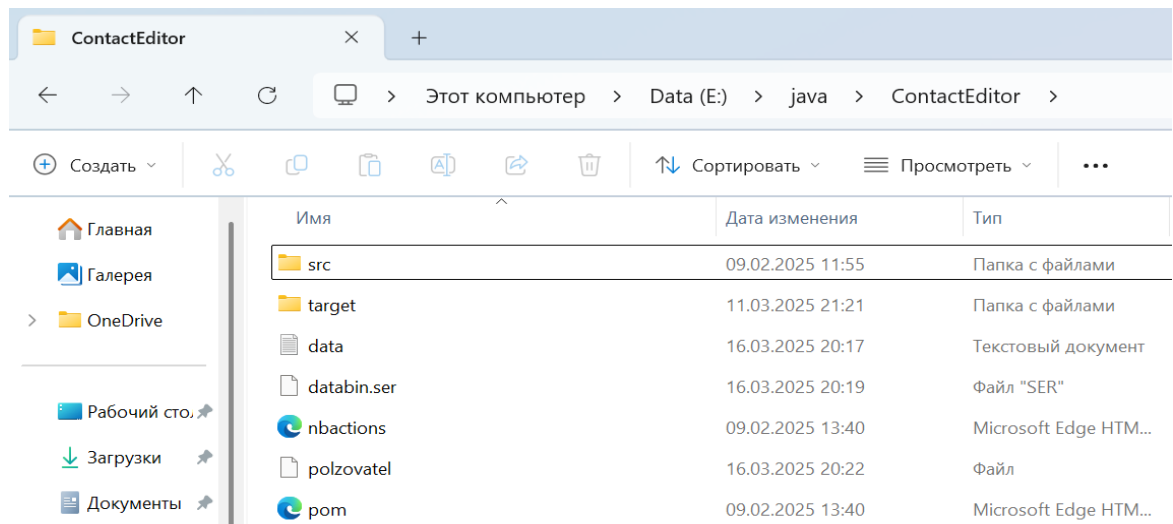


Рисунок 4 — Результат

Вывод

Изучена работа с файлами и механизмы сериализации данных.